

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 13/10/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. CARDINALITÀ

- 1.1.** Calcolare il numero $x \in \mathbb{R}$ definito dalla sequenza binaria $\{\alpha_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ associata al sottoinsieme $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ dei numeri naturali pari.

Soluzione. La sequenza in questione è data da

$$\alpha_k = \begin{cases} 1 & \text{se } k = 2j, \\ 0 & \text{se } k = 2j + 1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N},$$

e il numero x cercato è l'unico elemento nell'intersezione della famiglia di intervalli dimezzati

$$\left[\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k}, \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k} + \frac{1}{2^n} \right], \quad n \in \mathbb{N}.$$

Se $n = 2l$ è pari, si ha allora

$$\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k} = \sum_{j=1}^l \frac{1}{2^{2j}} = \sum_{j=1}^l \left(\frac{1}{4}\right)^j = \frac{1 - \frac{1}{4^{l+1}}}{1 - \frac{1}{4}} - 1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^l},$$

avendo usato nel penultimo passaggio la formula per la somma di una progressione geometrica. Stesso risultato si ottiene per $n = 2l + 1$. Dunque x sarà determinato dalle disuguaglianze

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^l} \leq x \leq \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^l} + \frac{1}{4^l}, \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^l} \leq x \leq \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^l} + \frac{1}{2 \cdot 4^l}, \quad l \in \mathbb{N},$$

ed essendo chiaramente $\frac{1}{3 \cdot 4^l} < \frac{1}{2 \cdot 4^l} < \frac{1}{4^l}$, si vede che $x = \frac{1}{3}$ soddisfa tali condizioni, ed è pertanto il numero cercato.

- 1.2.** Siano A un insieme infinito e B un insieme finito. Mostrare che $\#(A \cup B) = \#A$.

Soluzione. Ovviamente basta dimostrare l'asserzione nel caso in cui $B = \{b\}$ ha un solo elemento, e si può chiaramente supporre che $b \notin A$ (altrimenti non c'è niente da dimostrare). Si può poi definire induttivamente una $\psi : \mathbb{N} \rightarrow A$ iniettiva: definiti $\psi(1), \dots, \psi(n) \in A$ tutti distinti, basta scegliere $\psi(n+1) \in A \setminus \{\psi(1), \dots, \psi(n)\}$, che è non vuoto in quanto A è infinito. Definiamo allora $\varphi : A \cup B \rightarrow A$ ponendo

$$\varphi(x) := \begin{cases} x & \text{se } x \in A \setminus \psi(\mathbb{N}), \\ \psi(n+1) & \text{se } x = \psi(n), \\ \psi(1) & \text{se } x = b. \end{cases}$$

È chiaro che tale φ è biunivoca.

- 1.3.** Sia $A \subset \mathbb{R}$ tale che $\mathbb{R} \setminus A$ sia finito o numerabile. Mostrare che allora per ogni intervallo $(a, b) \subset \mathbb{R}$ si ha $(a, b) \cap A \neq \emptyset$. (Un insieme con quest'ultima proprietà è detto *denso* in $\mathbb{R}$.)

Soluzione. In base all'esercizio 4.1 del tutorato del 6/10/16, l'intervallo $(-1, 1)$ ha la potenza del continuo. Essendo allora la funzione $\varphi : (-1, 1) \rightarrow (a, b)$ definita da $\varphi(x) = \frac{b-a}{2}(x+1) + a$ chiaramente biunivoca, anche (a, b) ha la stessa potenza. Ma se allora fosse $(a, b) \cap A = \emptyset$, si avrebbe $(a, b) \subset \mathbb{R} \setminus A$, ed essendo quest'ultimo insieme al più numerabile si ottiene un assurdo.

2. NUMERI COMPLESSI

2.1. Dati i seguenti $z \in \mathbb{C}$, calcolare $|z|$, $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad z &= (1+i)(1+2i)(1+3i); & \text{(b)} \quad z &= \frac{(1-2i)^2(2+3i)}{3+2i}; \\ \text{(c)} \quad z &= \frac{i}{2i+1} + \frac{i-1}{i+2}; & \text{(d)} \quad z &= \left(\frac{1}{2-i} + \frac{1+i}{3-i} \right)^3. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Essendo il modulo di un prodotto dei numeri complessi pari al prodotto dei moduli rispettivi, si ha

$$|z| = |1+i||1+2i||1+3i| = \sqrt{2}\sqrt{5}\sqrt{10} = 10.$$

Inoltre facendo i calcoli si ottiene $z = (-1+3i)(1+3i) = (3i)^2 - 1 = -10$, e dunque $\operatorname{Re} z = -10$, $\operatorname{Im} z = 0$.

(b) Si ha $|z| = \frac{|1-2i|^2|2+3i|}{|3+2i|} = 5$. Inoltre moltiplicando numeratore e denominatore per il complesso coniugato del denominatore e ricordando che $z\bar{z} = |z|^2$ si ha

$$z = \frac{(1-2i)^2(2+3i)(3-2i)}{13} = \frac{-16-63i}{13},$$

da cui $\operatorname{Re} z = -\frac{16}{13}$, $\operatorname{Im} z = -\frac{63}{13}$.

(c) Si ha

$$z = \frac{i(i+2) - (i-1)(2i+1)}{(2i+1)(i+2)} = \frac{-4+i}{(2i+1)(i+2)} = \frac{(-4+i)(1-2i)(2-i)}{25} = \frac{1+4i}{5},$$

da cui $|z| = \sqrt{17}/5$, $\operatorname{Re} z = 1/5$, $\operatorname{Im} z = 4/5$.

(d) Si ha

$$z = \left(\frac{3-i+(1+i)(2-i)}{(2-i)(3-i)} \right)^3 = \left(\frac{6}{(2-i)(3-i)} \right)^3,$$

da cui

$$|z| = \left(\frac{6}{|2-i||3-i|} \right)^3 = \left(\frac{6}{\sqrt{50}} \right)^3 = \frac{108}{125\sqrt{2}}.$$

Inoltre,

$$\begin{aligned} z &= \left(\frac{6}{(2-i)(3-i)} \right)^3 = \left(\frac{6(2+i)(3+i)}{50} \right)^3 = \left(\frac{3}{5}(1+i) \right)^3 \\ &= \frac{27}{125}(1+3i-3-i) = \frac{27}{125}(-2+2i), \end{aligned}$$

avendo usato nel penultimo passaggio la formula del binomio di Newton.

2.2. Scrivere i seguenti numeri complessi in forma trigonometrica ed esponenziale, e rappresentarli sul piano:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad z &= \frac{10-5i}{3-i} - \frac{1+8i}{1+3i}; & \text{(b)} \quad z &= (\sqrt{3}-i)^6; \\ \text{(c)} \quad z &= \left(\frac{i}{\sqrt{3}-i} \right)^3; & \text{(d)} \quad z &= \frac{i(\sqrt{6}-i\sqrt{2})^2}{1+i}. \end{aligned}$$

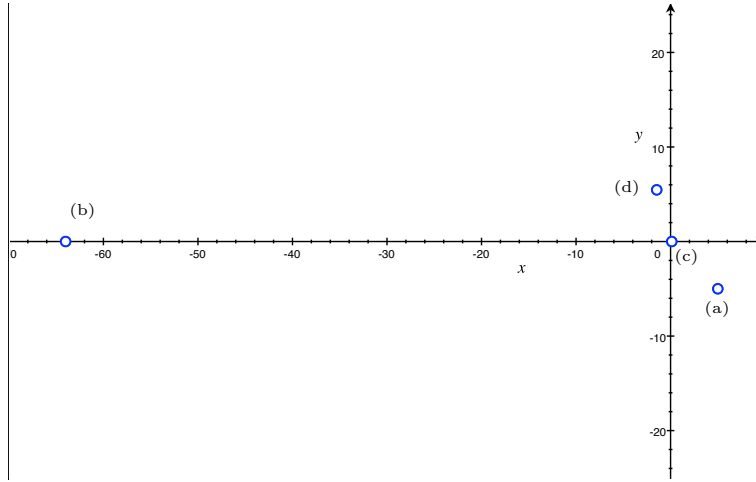
Soluzione. (a) Eseguendo i calcoli, similmente agli esercizi precedenti, si trova $z = 5(1-i)$. Basta allora trovare la forma trigonometrica di $1-i$, che sarà della forma $1-i = |1-i|(\cos \theta + i \sin \theta) = \sqrt{2}(\cos \theta + i \sin \theta)$. Dunque θ è determinato dalle relazioni $\cos \theta = 1/\sqrt{2}$, $\sin \theta = -1/\sqrt{2}$, da cui $\theta = -\pi/4$ e la rappresentazione trigonometrica cercata è $z = 5\sqrt{2}(\cos \pi/4 - i \sin \pi/4) = 5\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$.

(b) Poiché $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, conviene prima scrivere in forma trigonometrica $\sqrt{3}-i$, e poi prendere la sesta potenza. Si ha $|\sqrt{3}-i| = 2$ e dunque l'argomento θ è determinato da $\cos \theta = \sqrt{3}/2$, $\sin \theta = -1/2$, da cui $\theta = -\pi/6$. Dunque $z = (2e^{-i\pi/6})^6 = 64e^{-i\pi} = -64$.

(c) Come visto nell'esercizio precedente, $\sqrt{3}-i = 2e^{-i\pi/6}$, e chiaramente $i = e^{i\pi/2}$, e pertanto, ricordando che $e^{i\theta}/e^{i\varphi} = e^{i(\theta-\varphi)}$,

$$z = \left(\frac{e^{i\pi/2}}{2e^{-i\pi/6}} \right)^3 = \frac{1}{8}(e^{i(\pi/2+\pi/6)})^3 = \frac{1}{8}(e^{2i\pi/3})^3 = \frac{1}{8}e^{2\pi i} = \frac{1}{8}.$$

FIGURA 1



(d) Analogamente agli esercizi precedenti, si trova facilmente $\sqrt{6} - i\sqrt{2} = \sqrt{2}(\sqrt{3} - i) = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/6}$, e $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$. Dunque

$$z = \frac{e^{i\pi/2}(2\sqrt{2}e^{-i\pi/6})^2}{\sqrt{2}e^{i\pi/4}} = 4\sqrt{2}e^{i\pi(1/2+1/3-1/4)} = 4\sqrt{2}e^{7i\pi/12}.$$

La rappresentazione sul piano complesso dei numeri di cui sopra è data nella Fig. 1.

2.3. Calcolare le seguenti radici di numeri complessi:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad z &= (2i)^{1/5}; & \text{(b)} \quad z &= \left(\frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^{1/3}; \\ \text{(c)} \quad z &= \left(\frac{i(i-1)}{(\sqrt{3}+i)^2} \right)^{1/4}; & \text{(d)} \quad z &= (e^{i\pi/6} + e^{i\pi/2})^{1/3}. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Ricordiamo che se $w = re^{i\theta}$ è la forma trigonometrica di $w \in \mathbb{C}$, le sue radici n -esime si scrivono $z_k = r^{1/n}e^{i(\theta+2k\pi)/n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Dunque essendo $w = 2i = 2e^{i\pi/2}$, le radici cercate saranno $z_k = 2^{1/5}e^{i(4k+1)\pi/10}$, $k = 0, 1, \dots, 4$.

(b) Essendo $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ e $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}$, si avrà

$$w = \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(1/4+1/3)\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{7i\pi/12},$$

e dunque $z_k = 2^{-1/6}e^{i(24k+7)\pi/36}$, $k = 0, 1, 2$.

(c) Scrivendo $i - 1 = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$ e $\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$, si trova

$$w = \frac{i(i-1)}{(\sqrt{3}+i)^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{11i\pi/12},$$

e dunque le radici cercate sono $z_k = 8^{-1/8}e^{i(24k+11)\pi/48}$, $k = 0, 1, 2, 3$.

(d) Si ha $w = e^{i\pi/6} + e^{i\pi/2} = \sqrt{3}/2 + i/2 + i = (\sqrt{3} + 3i)/2 = \sqrt{3}e^{i\pi/3}$, e dunque $z_k = 3^{1/6}e^{i(6k+1)\pi/9}$, $k = 0, 1, 2$.

2.4. Risolvere le seguenti equazioni, e rappresentare le soluzioni sul piano complesso:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad z^2 + (5-2i)z - 5-5i &= 0; & \text{(b)} \quad \operatorname{Re}[z(2i-4\bar{z})] &= 3\arg(z\bar{z}); \\ \text{(c)} \quad z(\bar{z}+1) &= (\operatorname{Re} z)(\operatorname{Im} z - 1); & \text{(d)} \quad (z+1)^5 - (z-1)^5 &= 0. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Dati $z, a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, si può ovviamente scrivere

$$az^2 + bz + c = a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right],$$

da cui segue subito che l'equazione complessa $az^2 + bz + c = 0$ ha soluzioni $z = (-b + (b^2 - 4ac)^{1/2})/2a$, dove la radice quadrata è da intendersi in senso complesso, e quindi si trovano

in generale due soluzioni complesse, corrispondenti ai due possibili valori di tale radice. Nel caso in esame $a = 1$, $b = 5 - 2i$, $c = -5 - 5i$, e pertanto $b^2 - 4ac = 41 = 41e^{i0}$, le cui radici quadrate sono $\sqrt{41}e^{ki\pi}$, $k = 0, 1$, cioè le due radici reali $\pm\sqrt{41}$. Pertanto le soluzioni cercate sono $z = (-5 \pm \sqrt{41})/2 + i$.

(b) Essendo $z\bar{z} = |z|^2$ reale e non negativo, si ha $\arg(z\bar{z}) = 0$, e scrivendo poi $z = x + iy$ si trova

$$\operatorname{Re}[z(2i - 4\bar{z})] = \operatorname{Re}(2iz - 4|z|^2) = 2y - 4(x^2 + y^2) = -4x^2 - 4\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4},$$

per cui l'equazione considerata è equivalente a $x^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$, che è l'equazione della circonferenza di centro $(0, \frac{1}{4})$ e raggio $\frac{1}{4}$.

(c) Scritto ancora $z = x + iy$, l'equazione considerata diventa

$$x^2 + y^2 + x + iy = x(y - 1),$$

che, eguagliando parti reali e immaginarie dei due membri, è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x = x(y - 1) \\ y = 0 \end{cases}$$

e sostituendo la seconda equazione nella prima si trova $x^2 + 2x = x(x + 2) = 0$ che ha soluzioni $x = 0, -2$. Dunque l'equazione considerata ha le due soluzioni $z = 0, z = -2$.

(d) È chiaro che $z = 1$ non è soluzione dell'equazione. L'equazione data è quindi equivalente alla

$$\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^5 = 1,$$

che implica

$$\frac{z+1}{z-1} = e^{2k\pi i/5}, \quad k = 0, 1, \dots, 4.$$

La soluzione corrispondente a $k = 0$ non è accettabile, perché implicherebbe l'assurdo $1 = -1$. Assunto allora $k = 1, \dots, 4$, risolvendo per z si hanno le soluzioni cercate

$$z = \frac{e^{2k\pi i/5} + 1}{e^{2k\pi i/5} - 1} = \frac{(e^{2k\pi i/5} + 1)(e^{-2k\pi i/5} - 1)}{|e^{2k\pi i/5} - 1|^2} = i \frac{\sin(2k\pi/5)}{\cos(2k\pi/5) - 1}, \quad k = 1, \dots, 4.$$

Alternativamente, si possono sviluppare le potenze dei due binomi ottenendo l'equazione

$$z^5 + 5z^4 + 10z^3 + 10z^2 + 5z + 1 = z^5 - 5z^4 + 10z^3 - 10z^2 + 5z - 1,$$

equivalente a $5z^4 + 10z^2 + 1 = 0$. Risolvendo quest'ultima per z^2 si trova $z^2 = -1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$, da cui, essendo $\frac{2}{\sqrt{5}} < 1$, si hanno le quattro soluzioni $z = \pm i\sqrt{1 - \frac{2}{\sqrt{5}}}$, $z = \pm i\sqrt{1 + \frac{2}{\sqrt{5}}}$ (che devono coincidere con quelle trovate sopra...). Le soluzioni sono mostrate in Fig. 2.

2.5. Disegnare sul piano complesso l'insieme

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\} : \left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 3 \right\}.$$

Soluzione. Si ha, scrivendo $z = x + iy$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 3 &\Leftrightarrow |z-1| = 3|z+1| \Leftrightarrow |z-1|^2 = 9|z+1|^2 \\ &\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 9(x+1)^2 + 9y^2 \Leftrightarrow \left(x + \frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{16}, \end{aligned}$$

e l'ultima è l'equazione di una circonferenza di centro $(-5/4, 0)$ e raggio $3/4$, mostrata in Fig. 3.

2.6. Dato il numero complesso $w = z^{47} + i\bar{z}^{47}$, dove $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, calcolare $|w|$.

Soluzione. Si ha $z = e^{i\pi/3}$, e dunque $z^{47} = e^{47i\pi/3} = e^{16i\pi - i\pi/3} = e^{-i\pi/3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, e $\bar{z}^{47} = \overline{z^{47}} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Pertanto

$$w = z^{47} + i\bar{z}^{47} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i + i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

FIGURA 2

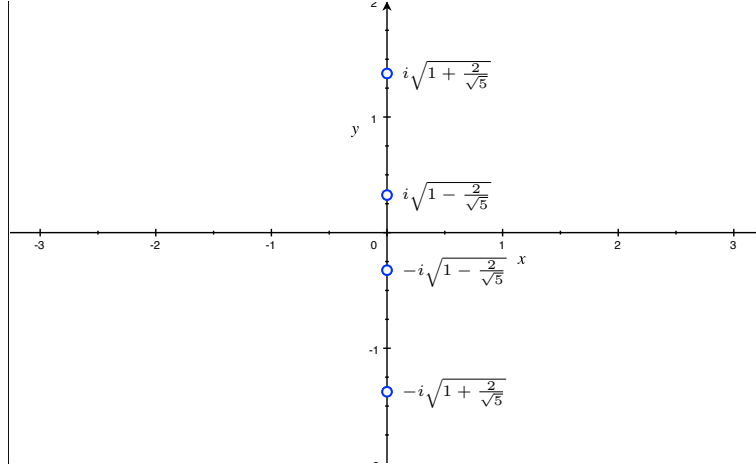
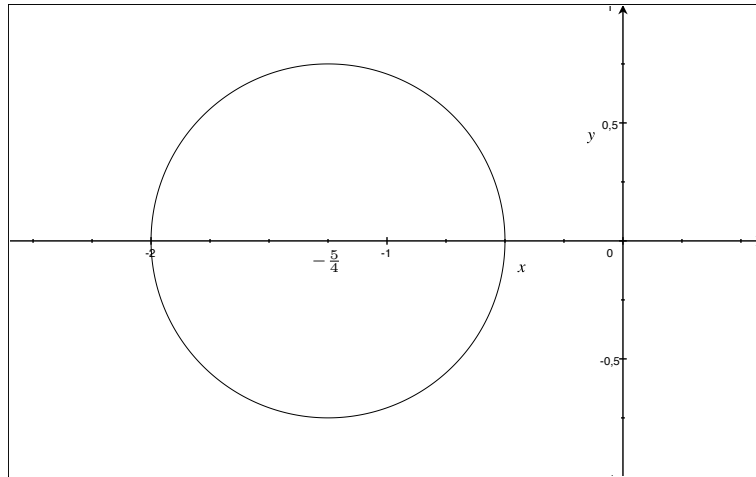


FIGURA 3



da cui $|w| = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.

2.7. Dati $w, z \in \mathbb{C}$ tali che $\bar{w}z \neq 1$, si ponga

$$f_w(z) := \frac{z - w}{1 - \bar{w}z},$$

e si dimostri che se $|w| \neq 1$, allora $\{f_w(z) : |z| = 1\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Soluzione. Dati $z, w \in \mathbb{C}$, si ha $|z - w|^2 = (z - w)(\bar{z} - \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 - (z\bar{w} + \bar{z}w) = |z|^2 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$. Pertanto, se $|z| = 1$, si trova

$$|f_w(z)|^2 = \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|^2 = \frac{|z|^2 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w})}{1 + |w|^2|z|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w})} = \frac{1 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w})}{1 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w})} = 1,$$

e dunque $\{f_w(z) : |z| = 1\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Viceversa dato $u \in \mathbb{C}$ con $|u| = 1$, si ha

$$u = f_w(z) = \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \Leftrightarrow z = \frac{u + w}{1 + \bar{w}u},$$

e pertanto, con calcolo analogo al precedente, $|z|^2 = 1$, da cui $\{u \in \mathbb{C} : |u| = 1\} \subset \{f_w(z) : |z| = 1\}$.

2.8. Dimostrare l'identità

$$\sin^5 x = \frac{1}{16} \sin(5x) - \frac{5}{16} \sin(3x) + \frac{5}{8} \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Soluzione. Dalle formule di Eulero $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$ si ricava $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, e pertanto, usando la formula per la potenza di un binomio,

$$\begin{aligned} \sin^5 x &= \frac{1}{32i} (e^{ix} - e^{-ix})^5 \\ &= \frac{1}{32i} (e^{5ix} - 5e^{4ix}e^{-ix} + 10e^{3ix}e^{-2ix} - 10e^{2ix}e^{-3ix} + 5e^{ix}e^{-4ix} - e^{-5ix}) \\ &= \frac{1}{32i} [(e^{5ix} - e^{-5ix}) - 5(e^{3ix} - e^{-3ix}) + 10(e^{ix} - e^{-ix})] \\ &= \frac{1}{16} \sin(5x) - \frac{5}{16} \sin(3x) + \frac{5}{8} \sin x. \end{aligned}$$